

WEB班ワークショップ°説明資料案3（穴埋め問題で能動学習版）

今日のゴール

穴埋め問題を解きながら、タスク管理アプリを段階的に完成させて、CSS装飾とJavaScript動作の実装力を身につける

穴埋め問題形式について

- ⚡ ただの写経ではありません！
- 🗯️ 自分で考えて空欄を埋めることで理解を深めます
- 🤝 ペアで話し合いながら最適解を見つけます
- 💡 なぜその答えなのかを説明できるようになります

ワークショップの流れ

Step 0: 完成形を体験しよう（10分）

まずは今日作るアプリを実際に触ってみましょう！

やること:

1. 完成形のタスク管理アプリを操作
2. どんな要素・機能があるか観察
3. 「これを作るには何が必要？」を考える

Step 1: HTML穴埋めチャレンジ（30分）

問題1-1: 基本構造穴埋め（10分）

以下のHTMLの空欄を埋めてください：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>学習タスク管理</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="_____.css">
</head>
<body>
  <!-- ヘッダー部分 -->
  <_____ class="_____">
    <h1><img alt="book icon" data-bbox="85 125 105 140"/> 今日の学習タスク</h1>
    <p>目標: CSS装飾とJavaScript動きをマスターしよう！</p>
  </_____>

  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

選択肢:

- div, main, header, style, index, main-header, main-footer

▶💡 解答と解説**✳️ 問題1-2: 進捗バー構造穴埋め (10分)**

```
<!-- 進捗表示 -->
<_____ class="progress-section">
  <h2><img alt="pencil icon" data-bbox="75 425 95 440"/> 学習進捗</h2>
  <div class="progress-container">
    <div class="_____-bar">
      <div class="_____-fill" id="_____Fill"></div>
    </div>
    <p class="_____-text" id="_____Text">0 / 6 完了 (0%)</p>
  </div>
</_____>
```

💡 考える問題:

1. 進捗表示全体を囲むタグは？（セマンティックHTMLを意識）
2. 進捗バーの外側divのclass名は？
3. 進捗バーの内側divのclass名は？
4. JavaScriptで操作するためのid名は？

ヒント:

- 外側は「枠」、内側は「実際の進捗」
- id名は JavaScript で使いやすい名前

▶💡 解答と解説**✳️ 問題1-3: タスクリスト穴埋め (10分)**

```
<!-- タスクリスト -->
<section class="tasks-section">
  <h2><img alt="checkmark icon" data-bbox="75 875 95 890"/> タスクリスト</h2>

  <div class="_____-item">
    <input type="_____" id="task1" class="_____-checkbox">
```

```
<_____ for="_____">HTML基本構造を作成</label>
</div>
```

```
<!-- 🎯 チャレンジ: 残り5つのタスクを自分で書いてみよう! -->
```

```
</section>
```

```
<!-- 完了メッセージ -->
```

```
<div class="completion-message" id="_____Message">
  <h2> 🎉 おめでとうございます! </h2>
  <p>全てのタスクが完了しました! </p>
</div>
```

💡 **自分で考える問題:**

1. タスク1つ分のclass名は?
2. チェックボックスのtype属性は?
3. チェックボックスとテキストを関連付けるタグは?
4. 完了メッセージのid名は?

🎯 **課題:** 残り5つのタスクアイテムを自分で作ってみてください! (内容: "CSSで基本レイアウト", "グラデーション背景を追加", "ホバーエフェクト実装", "JavaScriptで進捗バー作成", "完了エフェクト追加")

▶ 💡 解答例

Step 2: CSS穴埋めチャレンジ (50分)

✂ 問題2-1: 基本設定穴埋め (10分)

```
/* 基本設定 */
```

```
_____ {
  margin: _____;
  padding: _____;
  box-sizing: _____-box;
}
```

```
body {
  font-family: "Hiragino Sans", "Yu Gothic", sans-serif;
  line-height: _____;
  color: #____;
  min-height: _____vh;
  background: _____; /* グレー系の色 */
  padding: _____px; /* 全体の余白 */
}
```

👉 **ペアで話し合い:**

1. 全要素を選択するセレクトは?
2. 要素の外側余白をリセットする値は?
3. box-sizing の値は?
4. line-height の適切な値は?
5. color の値は? (#から始まる)

6. min-height の値は？
7. 背景色は何色が良い？（色コードで）
8. 全体の余白は何px？

ヒント:

- リセットCSS の基本
- グレー系: #f3f4f6, #e5e7eb, #gray など

▶ 💡 解答と解説

✂ 問題2-2: カードレイアウト穴埋め（15分）

```
/* カード型レイアウト */
.main-header, _____ {
  background: _____;
  padding: _____rem;
  border-radius: _____px;
  text-align: _____;
  margin-bottom: _____rem;
  box-shadow: _____ px rgba(0,0,0,_____);
  border-left: _____px solid #_____; /* 左端のアクセント線 */
}
```

```
/* 進捗バー */
.progress-bar {
  width: _____;
  height: _____px;
  background: #e5e7eb;
  border-radius: _____px;
  overflow: _____;
}
```

```
.progress-fill {
  height: _____;
  background: _____; /* 緑系の色 */
  width: _____%; /* 初期値 */
  transition: width _____s ease;
}
```

🧠 考える問題:

1. headerと同じスタイルを適用するセレクトは？
2. カードの背景色は？
3. ヘッダーのtext-alignの値は？
4. box-shadow の構文は 水平 垂直 ぼかし 色 ですが、適切な値は？
5. セクションの左端アクセント線は何px？何色？
6. 進捗バーの初期幅は何%？
7. アニメーション時間は何秒が自然？

💡 **実験してみよう:** 値を変更して効果を確認！

▶ 💡 解答例

✳ 問題2-3: ヘッダーと見出しスタイル穴埋め (10分)

```
/* ヘッダー内のスタイル */
.main-header h1 {
  color: #_____; /* メインカラー */
  font-size: _____rem;
  margin-bottom: _____rem;
}

.main-header p {
  color: #____; /* 薄いグレー */
  font-size: _____rem;
}

/* セクション見出し */
section h2 {
  color: #_____; /* メインカラー */
  margin-bottom: _____rem;
  font-size: _____rem;
}

/* 進捗コンテナ */
.progress-container {
  text-align: _____;
}

.progress-text {
  font-weight: _____;
  font-size: _____rem;
  color: #_____; /* メインカラー */
}
```

🎯 タイポグラフィチャレンジ:

1. メインカラー (#4f46e5) を適切な場所に配置
2. 文字サイズの階層を考える (h1 > h2 > p)
3. 余白の統一感を出す
4. フォントウェイトの効果的な使用

▶ 💡 解答例

✳ 問題2-4: タスクリストスタイルとホバーエフェクト穴埋め (10分)

```
/* タスクアイテム */
.task-item {
  display: _____;
  align-items: _____;
  padding: 1rem;
  background: #f8fafc;
  border-radius: 8px;
  border: 2px solid #e5e7eb;
  cursor: _____;
}
```

```

transition: _____s ease;
}

/* 🎯 チャレンジ: ホバーエフェクトを自分で作ろう！ */
.task-item:hover {
  background: _____; /* 少し違う色に */
  border-color: _____; /* アクセントカラーに */
  transform: translateY(_____px); /* 上に移動 */
  box-shadow: _____px rgba(79, 70, 229, 0.2);
}

```

🎯 ホバーエフェクト完全自作チャレンジ:

1. display と align-items でどんなレイアウト？
2. マウスカーソルの形は？
3. ホバー時の背景色は？（少し変化させる）
4. 何px上に移動させる？
5. 影の効果は？

👉 **ペアで実験:** 値を変更して一番良い効果を見つけよう！

▶ 💡 解答例

✳️ 問題2-5: タスクリスト詳細スタイル穴埋め（10分）

```

/* チェックボックス */
.task-checkbox {
  width: _____px;
  height: _____px;
  margin-right: _____rem;
  cursor: _____;
}

/* ラベルスタイル */
.task-item label {
  flex: _; /* 残りスペースを使用 */
  cursor: _____;
  font-size: _____rem;
  color: #_____; /* 通常の文字色 */
}

/* 完了状態のスタイル */
.task-item.completed {
  background: #_____; /* 薄い緑 */
  border-color: #_____; /* 緑 */
}

.task-item.completed label {
  text-decoration: _____-_____; /* 取り消し線 */
  color: #_____; /* グレー */
}

```

💡 **考える問題:**

1. チェックボックスのサイズは何px ?
2. flexプロパティで残りスペースを使うには ?
3. 完了時の背景色・ボーダー色は ?
4. 取り消し線のCSSプロパティは ?

▶ 💡 解答例

✳ 問題2-6: 完了メッセージスタイル穴埋め (10分)

```
/* 完了メッセージ (重要!) */
.completion-message {
  position: _____; /* 画面に固定 */
  top: ____%; /* 縦中央 */
  left: ____%; /* 横中央 */
  transform: translate(-50%, -50%); /* 完全中央配置 */
  background: # _____; /* 緑 */
  color: _____; /* 白 */
  padding: ____rem;
  border-radius: ____px;
  text-align: _____;
  display: ____; /* 初期状態は非表示 */
  box-shadow: ____px ____px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  z-index: ____; /* 最前面に表示 */
}

.completion-message h2 {
  color: _____; /* 白 */
  margin-bottom: ____rem;
}
```

🎯 モーダル実装チャレンジ:

1. position で画面固定にするには ?
2. 完全中央配置の仕組みは ?
3. 初期状態で非表示にするには ?
4. 最前面に表示するプロパティは ?

▶ 💡 解答例

✳ 問題2-7: レスポンシブ対応穴埋め (5分)

```
/* レスポンシブ対応 */
@media (max-width: ____px) {
  body {
    padding: ____px; /* モバイルでは狭く */
  }

  .main-header,
  section {
    padding: ____rem; /* 内側余白も調整 */
  }

  .main-header h1 {
```

```
font-size: ____rem; /* 文字サイズ縮小 */
}

.task-item {
  padding: ____rem; /* タスクアイテムも調整 */
}
}
```

🧠 考える問題:

1. モバイル判定のブレイクポイントは？
2. 各要素の余白をどう調整する？

▶ 💡 解答例

Step 3: JavaScript穴埋めチャレンジ（25分）

✳ 問題3-1: 要素取得穴埋め（5分）

```
document.addEventListener("_____", function () {
  // 要素を取得
  const taskCheckboxes = document._____("_____-checkbox");
  const progressFill = document._____("_____" + "Fill");
  const progressText = document._____("_____" + "Text");
  const completionMessage = document._____("_____" + "Message");
});
```

🧠 考える問題:

1. DOMが読み込まれた時のイベント名は？
2. 複数要素を取得するメソッドは？
3. ID で1つの要素を取得するメソッドは？
4. class名とid名の正確な名前は？

▶ 💡 解答

✳ 問題3-2: イベント処理ロジック穴埋め（10分）

```
// 各チェックボックスにイベントを追加
taskCheckboxes.forEach(function(checkbox) {
  checkbox.addEventListener("change", function() {
    handleTaskChange(this);
  });
});

function handleTaskChange(checkbox) () {
  const taskItem = checkbox._____("task-item");

  if (checkbox._____) {
    taskItem.classList._____("completed");
  } else {
    taskItem.classList._____("completed");
  }
}
```



```
updateProgress(); // 進捗更新関数を呼び出し
}
```

🎯 ロジック理解チャレンジ:

1. 配列の各要素に処理を実行するメソッドは？
2. チェック状態変化を検知するイベントは？
3. 親要素を取得するメソッドは？
4. チェック状態を確認するプロパティは？
5. クラスを追加/削除するメソッドは？

▶ 💡 解答

✳️ 問題3-3: 進捗計算完全自作チャレンジ (10分)

```
function updateProgress() {
  // 🎯 以下を自分で実装してみよう！

  // 1. 全タスク数を取得 (ヒント: taskCheckboxes.length)
  const totalTasks = _____;

  // 2. 完了したタスク数を取得 (ヒント: :checked セレクタ)
  const completedTasks = document.querySelectorAll("_____").length;

  // 3. パーセンテージを計算 (四捨五入)
  const percentage = Math.round((_____ / _____) * 100);

  // 4. 進捗バーの幅を更新
  progressFill.style._____ = percentage + "%";

  // 5. 進捗テキストを更新
  progressText._____ = ` ${_____} / ${_____} 完了 (${_____}%) `;

  // 6. 全完了時の判定
  if (_____ === _____) {
    completionMessage.style.display = "_____";
  } else {
    completionMessage.style.display = "_____";
  }
}
```

💡 完全自作問題: この関数を自分で完成させてください！

考えるポイント:

1. 全タスク数の取得方法
2. 完了タスクの条件 (:checked)
3. パーセンテージ計算式
4. DOM要素のプロパティ更新
5. 条件分岐の判定

👫 ペア作業: 一緒に考えて実装しよう！

 解答例 問題4-1: 機能拡張チャレンジ (10分)

基本機能が完成したら、以下の機能を追加してみよう！

 チャレンジミッション (難易度別) :

初級: 完了メッセージをクリックで閉じる機能

```
completionMessage.addEventListener("_____", function() {  
  // ここに処理を書こう  
});
```

中級: タスク完了時に背景色を変える機能

```
/* 問題2-5で学習済み！ */  
.task-item.completed {  
  background: #ecfdf5; /* 薄い緑 */  
  border-color: #10b981; /* 緑 */  
}  
  
.task-item.completed label {  
  text-decoration: line-through; /* 取り消し線 */  
  color: #6b7280; /* グレー */  
}
```

上級: 進捗バーの色をパーセンテージで変える機能

```
// ヒント: パーセンテージに応じて色を変更  
if (percentage < 50) {  
  progressFill.style.background = "_____" ; // 赤系  
} else if (percentage < 100) {  
  progressFill.style.background = "_____" ; // 黄系  
} else {  
  progressFill.style.background = "_____" ; // 緑系  
}
```

 **ペアで挑戦:** どのレベルまでできるか試してみよう！

 **穴埋め完了！おめでとうございます！**

 学習効果チェック

 **ペアで話し合い:**

1. 一番難しかった穴埋めは？ その理由は？
2. 一番「なるほど！」と思った部分は？
3. 写経と穴埋め、どちらが理解しやすかった？

できるようになったこと

-  HTMLの構造を**理由と共に**設計
-  CSSプロパティの**意味を理解**して記述
-  JavaScriptロジックを**自分で構築**
-  バグを**発見・修正**する能力
-  機能を**拡張**する思考力

穴埋めサポートシステム

段階別ヒント提供

レベル1: 方向性ヒント

- 「〇〇について考えてみてください」
- 「完成形と比べて何が必要ですか？」

レベル2: 選択肢ヒント

- 「A, B, C のどれが適切でしょうか？」
- 「〇〇という方法はどうでしょう？」

レベル3: 直接ヒント

- 「この部分は〇〇を使います」
- 「構文は『〇〇: △△;』です」

穴埋め特有のサポート

考える時間の確保

-  **制限時間**: 各問題に適切な時間設定
-  **ペア相談**: わからない時は相談OK
-  **ヒント要求**: 困ったら手を挙げる

答え合わせプロセス

1. **自分の答えを発表**
2. **理由を説明**
3. **正解と比較**
4. **なぜその答えなのか理解**

よくある間違いパターン

 「書けばいいと思った」  「この理由でこの答えにした」

 「なんとなく選んだ」  「〇〇の効果を狙ってこれを選んだ」

穴埋め効果の検証

写経との違い:

- 📄 写経: コードを見て書く → 手の記憶
- ✖ 穴埋め: 理由を考えて書く → 頭の理解

能動性の向上:

- 🤖 「なぜこの値？」を常に考える
- 💡 「他の選択肢はダメ？」を検討する
- 🎯 「どんな効果を狙う？」を明確化

Think, Fill, Code! ✖ 穴埋めで理解を深めて、本当の実装力を身につけよう！